

Lista de Exercícios – Matrizes

Programação Algorítmica — Prof. Jonas Schreiber
UNIJui – Universidade Regional do Noroeste do Estado do RS

Exercício 1

Crie um programa que leia uma matriz $M(6,6)$ e um valor A . Multiplique a matriz M pelo valor A . Mostre a matriz resultante.

Código (exercicio1.m):

```
%Lista Matrizes - Ex. 01: Crie um programa que leia uma matriz M(6,6) e um
%valor A. Multiplique a matriz M pelo valor A. Mostre a matriz resultante.

%Le o valor A
A=input('Digite o valor A: ');

%Le a Matriz M(6,6)
disp('Matriz M');
for I=1:6 %Linhas
    fprintf('\nLinha %d ',I);
    for J=1:6 %Colunas
        fprintf('\nColuna %d:',J);
        M(I,J)=input(' ');
    end
end

%Multiplica cada elemento de M pelo valor A
for I=1:6
    for J=1:6
        R(I,J)=M(I,J)*A;
    end
end

%Mostra a matriz resultante
fprintf('\nMatriz Resultante (M * %d):\n',A);
for I=1:6 %Linhas
    fprintf('\n');
    for J=1:6 %Colunas
        fprintf('\t%d',R(I,J));
    end
end
fprintf('\n');
```

Saída de exemplo:

Exemplo: $A = 2$ e a matriz M preenchida com os valores de 1 a 36.

Matriz Resultante (M * 2):

```
2  4  6  8  10 12
14 16 18 20 22 24
26 28 30 32 34 36
38 40 42 44 46 48
50 52 54 56 58 60
62 64 66 68 70 72
```

Exercício 2

Crie um programa que leia uma matriz $M(4,4)$ e um valor A . Multiplique a matriz M pelo valor A armazenando o resultado em um vetor $V(16)$. Mostre o vetor V .

Codigo (exercicio2.m):

```
%Lista Matrices - Ex. 02: Crie um programa que leia uma matriz M(4,4) e um
%valor A. Multiplique a matriz M pelo valor A armazenando o resultado em um
%vetor V(16). Mostre o vetor V.

%Le o valor A
A=input('Digite o valor A: ');

%Le a Matriz M(4,4)
disp('Matriz M');
for I=1:4 %Linhas
    fprintf('\nLinha %d ',I);
    for J=1:4 %Colunas
        fprintf('\nColuna %d:',J);
        M(I,J)=input(' ');
    end
end

%Multiplica M por A guardando o resultado no vetor V(16)
K=1; %Indice do vetor
for I=1:4
    for J=1:4
        V(K)=M(I,J)*A;
        K++;
    end
end

%Mostra o vetor V
fprintf('\nVetor V (M * %d):\n',A);
for K=1:16
    fprintf('\t%d',V(K));
end
fprintf('\n');
```

Saida de exemplo:

Exemplo: $A = 10$ e a matriz M preenchida com os valores de 1 a 16.

```
Vetor V (M * 10):
  10  20  30  40  50  60  70  80  90 100  110  120  130  140  150  160
```

Exercício 3

Elabore um algoritmo que leia uma matriz A 7x7, de numeros inteiros. Crie 2 vetores, VL(7) e VC(7), que contenham, respectivamente, o primeiro elemento de todas as linhas e o ultimo elemento de todas as colunas. Mostre a matriz e os vetores resultantes.

Codigo (exercicio3.m):

```
%Lista Matrizes - Ex. 03: Elabore um algoritmo que leia uma matriz A 7x7, de
%numeros inteiros. Crie 2 vetores, VL(7) e VC(7), que contenham,
%respectivamente, o primeiro elemento de todas as linhas e o ultimo elemento
%de todas as colunas. Mostre a matriz e os vetores resultantes.

%Le a Matriz A(7,7)
disp('Matriz A');
for I=1:7 %Linhas
    fprintf('\nLinha %d ',I);
    for J=1:7 %Colunas
        fprintf('\nColuna %d:',J);
        A(I,J)=input(' ');
    end
end

%VL = primeiro elemento de cada linha (coluna 1)
for I=1:7
    VL(I)=A(I,1);
end

%VC = ultimo elemento de cada coluna (ultima linha, linha 7)
for J=1:7
    VC(J)=A(7,J);
end

%Mostra a matriz digitada
disp('Matriz A Digitada');
for I=1:7 %Linhas
    fprintf('\n');
    for J=1:7 %Colunas
        fprintf('\t%d',A(I,J));
    end
end

%Mostra o vetor VL (primeiro elemento de cada linha)
fprintf('\n\nVetor VL (primeiro elemento de cada linha):\n');
for I=1:7
    fprintf('\t%d',VL(I));
end

%Mostra o vetor VC (ultimo elemento de cada coluna)
fprintf('\n\nVetor VC (ultimo elemento de cada coluna):\n');
for J=1:7
    fprintf('\t%d',VC(J));
end
fprintf('\n');
```

Saida de exemplo:

Exemplo: matriz A preenchida com os valores de 1 a 49.

Matriz A Digitada

```
1  2  3  4  5  6  7
8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
```

Vetor VL (primeiro elemento de cada linha):

```
1  8 15 22 29 36 43
```

Vetor VC (ultimo elemento de cada coluna):

```
43 44 45 46 47 48 49
```

Exercício 4

Escreva um programa que leia uma matriz A de duas dimensões, com 5 linhas e 3 colunas, contendo números inteiros. No final, apresente o total de elementos PARES e o total de elementos IMPARES.

Código (exercicio4.m):

```
%Lista Matrizes - Ex. 04: Escreva um programa que leia uma matriz A
%de duas dimensões, com 5 linhas e 3 colunas, contendo números inteiros.
%No final, apresente o total de elementos PARES e o total de IMPARES.

%Inicializa totais
Pares=0;
Impares=0;

%Le Matriz
disp('Matriz A');
for I=1:5 %Linhas
    fprintf('\nLinha %d ',I);
    for J=1:3 %Colunas
        fprintf('\nColuna %d:',J);
        MatA(I,J)=input(' ');
    end
end
%Mostra Matriz
disp('Matriz A Digitada');
for I=1:5 %Linhas
    fprintf('\n');
    for J=1:3 %Colunas
        fprintf('\t%d',MatA(I,J));
    end
end

%Verifica se é par ou ímpar
for I=1:5
    for J=1:3
        if mod(MatA(I,J),2) == 0 %Testa PAR
            Pares++;
        else
            Impares++;
        end
    end
end

%Mostra resposta
fprintf('\nDigitados %d Pares e %d Impares\n',Pares,Impares);
```

Saída de exemplo:

Exemplo: matriz A preenchida com os valores de 1 a 15 (7 pares e 8 ímpares).

```
Matriz A Digitada

 1  2  3
 4  5  6
 7  8  9
10 11 12
13 14 15
Digitados 7 Pares e 8 Impares
```